

5A1 5-A1-2-1.
5-A1-2-2

武汉大学 2020-2021 学年第一学期期末考试

高等数学 A1 · A 卷 参考答案

1. (6 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \sqrt[3]{3}\right)^n$.

解: 令 $\frac{1}{n} = x$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \sqrt[3]{3}\right)^n &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \sqrt[3]{3})^{\frac{1}{x}} \\&= \exp \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} (3^x + x - 1) \\&= \exp \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3^x - 1}{x} + 1\right) \\&= \exp(\ln 3 + 1) \\&= e^{\ln 3} e \\&= 3e.\end{aligned}$$

2. (6 分) 求常数 a, b , 使得 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + b, & (x \leq 0), \\ \sin ax, & (x > 0) \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 可导.

解: 由

$$\begin{aligned}f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} + b - (1 + b)}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2, \\f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax - (1 + b)}{x},\end{aligned}$$

要上述极限存在, 必须分子的极限为零, 即得 $1 + b = 0$, 于是 $b = -1$. 此时

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax}{x} = a,$$

由 $f'_-(0) = f'_+(0)$, 得 $a = 2$. 所以当 $a = 2, b = -1$ 时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

3. (6 分) 找出函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的所有间断点, 并判断其类型.

解: 其间断点为使 $\frac{x}{1-x}$ 无定义的点, 以及使 $1 - e^{\frac{x}{1-x}} = 0$ 的点. 即 $x = 0$ 和 $x = 1$ 为函数的间断点.

(1) 因 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{x}{1-x} \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 则 $x = 0$ 为函数的第二类间断点 (无穷间断点).

(2) 因 $x \rightarrow 1^+$ 时, $\frac{x}{1-x} \rightarrow -\infty, e^{\frac{x}{1-x}} \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$; 而 $x \rightarrow 1^-$ 时, $\frac{x}{1-x} \rightarrow +\infty, e^{\frac{x}{1-x}} \rightarrow +\infty$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$, 故 $x = 1$ 为函数的第一类间断点 (跳跃间断点).

4. (6 分) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $3x - 4 \sin x + \sin x \cos x$ 与 x^n 为同阶无穷小, 求正整数 n .

解: $3x - 4 \sin x + \sin x \cos x = 3x - 4 \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - 4 \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - 4 \cos x + \cos 2x}{n x^{n-1}} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin x - 2 \sin 2x}{n \cdot (n-1) x^{n-2}} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin x (1 - \cos x)}{n \cdot (n-1) x^{n-2}} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x \cdot \frac{1}{2} x^2}{n \cdot (n-1) x^{n-2}}.\end{aligned}$$

$n = 5$ 时, 上述极限为 $\frac{1}{10}$. 故 $n = 5$.

5. (6 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2}\right)$.

解: 应用定积分求极限.

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + i^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2}{n^2 + i^2} \cdot \frac{1}{n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} \\&= \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx \\&= \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

6. (6 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$.

解: (1) $x < 0$ 时,

$$\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt = - \int_x^0 f(t) dt,$$

此时 $x < t < 0, f(t) = 0$. 故

$$\Phi(x) = - \int_x^0 0 dt = 0.$$

(2) $0 \leq x \leq \pi$ 时,

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{1}{2} \sin t dt = -\frac{1}{2} [\cos t]_0^x \\ &= -\frac{1}{2} (\cos x - 1) = \frac{1 - \cos x}{2}.\end{aligned}$$

(3) $x > \pi$ 时,

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= \int_0^x f(t) dt \\ &= \int_0^\pi f(t) dt + \int_\pi^x f(t) dt \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} \sin t dt + \int_\pi^x 0 dt \\ &= 1 + 0 = 1.\end{aligned}$$

综上,

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1 - \cos x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 1, & x > \pi. \end{cases}$$

7. (6分) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx$, 求常数 a .

解: 分别求出等式两端的值:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x &= e^{-2a}, \\ \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx &= \frac{2a+1}{4} e^{-2a},\end{aligned}$$

再由 $\frac{2a+1}{4} = 1$, 解得 $a = \frac{3}{2}$.

8. (6分) 求微分方程 $y'' - 7y' + 6y = 6x^2 - 2x - 1$ 的通解.

解: 特征方程为 $r^2 - 7r + 6 = 0$, 解得 $r_1 = 1, r_2 = 6$. 于是原方程对应的齐次方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{6x}$$

由于这里 $\lambda = 0$ 不是特征根, 所以设原方程的特解为 $y^* = ax^2 + bx + c$, 代入原方程得

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = \frac{11}{6}.$$

故所求通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{6x} + x^2 + 2x + \frac{11}{6}.$$

9. (10分) 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $\left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=0} = 4$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}$.

解: 先证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$, 为使用洛必达法则做准备.

由 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 连续, 知

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0).$$

下面说明 $f(0) = 0, f'(0) = 0$. 事实上,

$$\begin{aligned}f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0, \\ f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}&\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} \\ &= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)}{x} \right\} \\ &= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \right\} \\ &= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} \right\} \\ &= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} \right\} \\ &= e^2.\end{aligned}$$

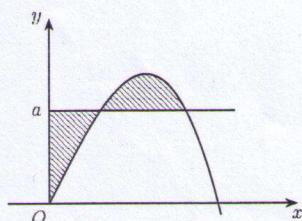
$$\left(\text{因 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0 \right)$$

$$\left(\text{因 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \right)$$

$$\left(\text{因 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 \right)$$

$$\left(\text{因 } \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = f''(0) = 4 \right)$$

10. (8分) 水平直线 $y = a$ 与曲线 $y = 2x - 3x^3$ ($x \geq 0$) 相交于第一象限, 求常数 a 使得如图两个阴影区域面积相等.



解: 设 (b, a) 表示水平线 $y = a$ 与 $y = 2x - 3x^3$ 的第二个交点, 欲使 $\int_0^b [a - (2x - 3x^3)] dx = 0$, 即 $ab - b^2 + \frac{3}{4}b^4 = 0$, 而 $a = 2b - 3b^3$, 从而得 $b = \frac{2}{3}$, $a = \frac{4}{9}$.

11. (8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且 $f(x) = \frac{x}{1 + \cos^2 x} + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx$, 求 $f(x)$.

解: 记 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx = A$, 则 $f(x) = \frac{x}{1 + \cos^2 x} + A$. 故

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{x}{1 + \cos^2 x} + A \right) \sin x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= 2\pi (-\arctan \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

即 $f(x) = \frac{x}{1 + \cos^2 x} + \frac{\pi^2}{2}$.

12. (8分) 已知参数方程 $\begin{cases} x = 2(1 - \cos \theta), \\ y = 4 \sin \theta. \end{cases}$ 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{4 \cos \theta}{2 \sin \theta} = 2 \cot \theta, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\psi'(\theta)}{\varphi'(\theta)} \right) \cdot \frac{d\theta}{dx} = -2 \csc^2 \theta \cdot \frac{1}{2 \sin \theta} = -\csc^3 \theta. \end{aligned}$$

☞ 常见错误:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = (2 \cot \theta)' = -2 \csc^2 \theta.$$

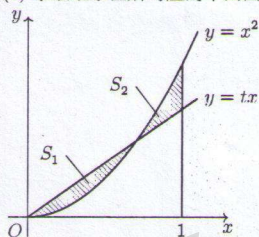
13. (8分) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 其中 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$. 证明: 在 (x_1, x_3) 内至少有一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

解: 根据题意知函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2], [x_2, x_3]$ 上连续, 在 $(x_1, x_2), (x_2, x_3)$ 内可导, 且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 故由罗尔定理知至少存在点 $\xi_1 \in (x_1, x_2), \xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$ 又 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 在 (ξ_1, ξ_2) 内可导, 故由罗尔定理知至少存在点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (x_1, x_3)$ 使 $f''(\xi) = 0$.

14. (10分) 设直线 $y = tx$ ($0 < t < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 .

(1) 试确定 t 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(2) 求该最小值所对应的平面图形阴影部分围绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.



解: 1) 直线 $y = tx$ 与抛物线 $y = x^2$ 相交于点 (t, t) .

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = \int_0^t (tx - x^2) dx + \int_t^1 (x^2 - tx) dx \\ &= \frac{t^3}{3} - \frac{t}{2} + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

将 S 对 t 求导得 $S' = t^2 - \frac{1}{2}$. 令 $S' = 0$, 得 $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 又 $S''(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \sqrt{2} > 0$, 所以 $S(\frac{1}{\sqrt{2}})$ 为极小值, 也为最小值, 其值为

$$S_{\min} = \frac{2 - \sqrt{2}}{6}.$$

2) $V_x = \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(\frac{1}{2}x^2 - x^4 \right) dx + \pi \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \left(x^4 - \frac{1}{2}x^2 \right) dx = \frac{\sqrt{2} + 1}{30} \pi.$